《机器视觉》实验指导书

V 1.0

实验一　光源及图像采集、系统标定实验



哈尔滨工业大学（深圳）

实验与创新实践教育中心

目录

1.1 实验目的 2
1.2 实验注意事项 2
1.3 实验内容 2
1.4 实验设备 2
1.5 实验步骤 6
1.5.1 图像采集 6
1.5.2 相机标定 7
1.5.3 编程实现图像采集 13
1.6 实验任务要求 18

1.1 实验目的

1) 掌握连接工业数字相机，熟悉使用实验平台软件采集图片；

2) 了解各种光源，以及工业相机常用参数，熟悉使用软件设置参数；

3) 掌握 Halcon 联合 VS 通过编程实现打开相机并采集图片、显示图片；

1.2 实验注意事项

1) 上机前做好充分准备，包括学习工业数字相机相关基础知识，了解相机常用参数的含义等。

2) 上机时要遵守实验室的规章制度，爱护实验设备。要熟悉与实验相关系统软件的使用方法。

3) 实验过程中关键器件轻拿轻放，禁止未经允许随意拆装。

4) 相机和光源接线时，必须仔细核对是否正确（否则极易损坏器件）。

5) 实验结束，必须确保实验平台所有器件回归原位并摆放整齐，关闭电源并整理实验台，经老师检查后方可离开。

1.3 实验内容

（1）实现相机连接和图像采集、相机标定，理解在实际项目中相机的采图过程。

（2）VS 调用 Halcon 库，C++编程实现相机连接和图像采集、显示。

1.4 实验设备

实验设备包括机器视觉运动平台，德国 basler aca1300-60gm 黑白相机，低角度环形光源。



图 1-1 机器视觉运动平台

打开机器视觉实验运动平台下方电气柜窗口，总空气开关如图 1-2 的位置，向上推动，电脑进入开机状态。待电脑开机之后，将遥控手柄的急停开关向右旋转，开关抬起，并按下绿色按钮，给设备上电，如图 1-3 所示。

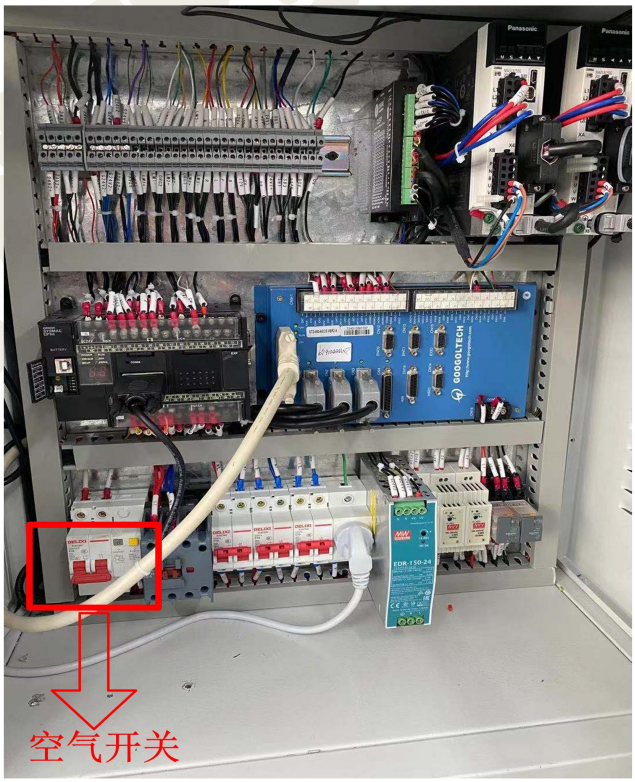


图 1-2 电控柜

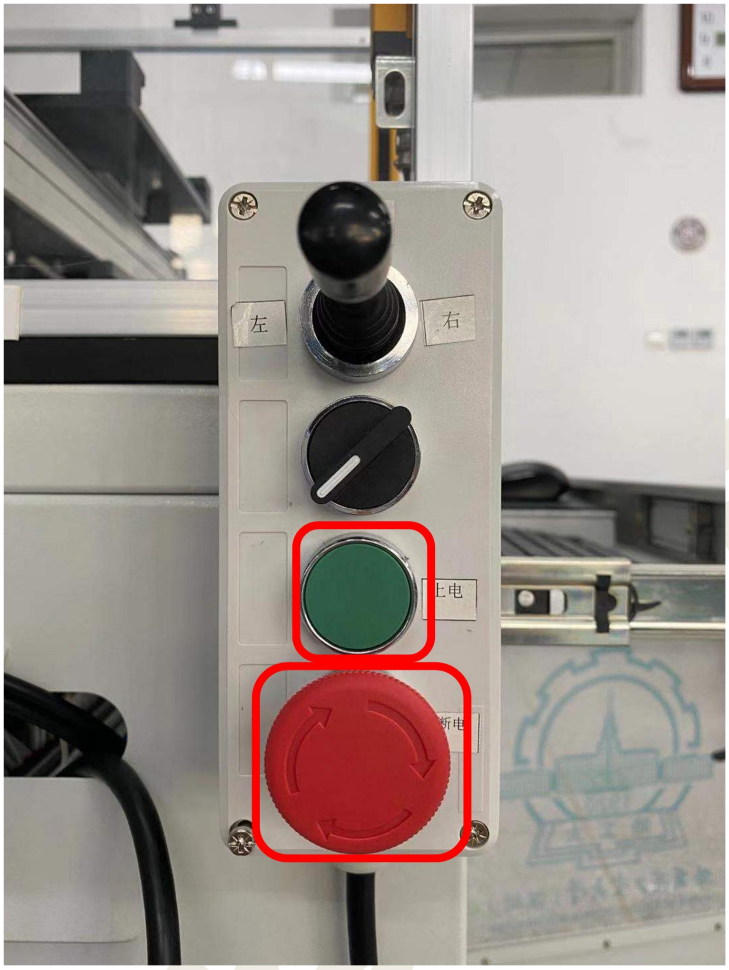


图 1-3 遥控手柄

图 1-4 所示为实验中陆续用到的各类光源，“1”为背光源，“2”为同轴光源，“3”为低角度环形光源，“4”为直射环形光源。德国 basler aca1300-60gm 黑白相机如图 1-5 所示。

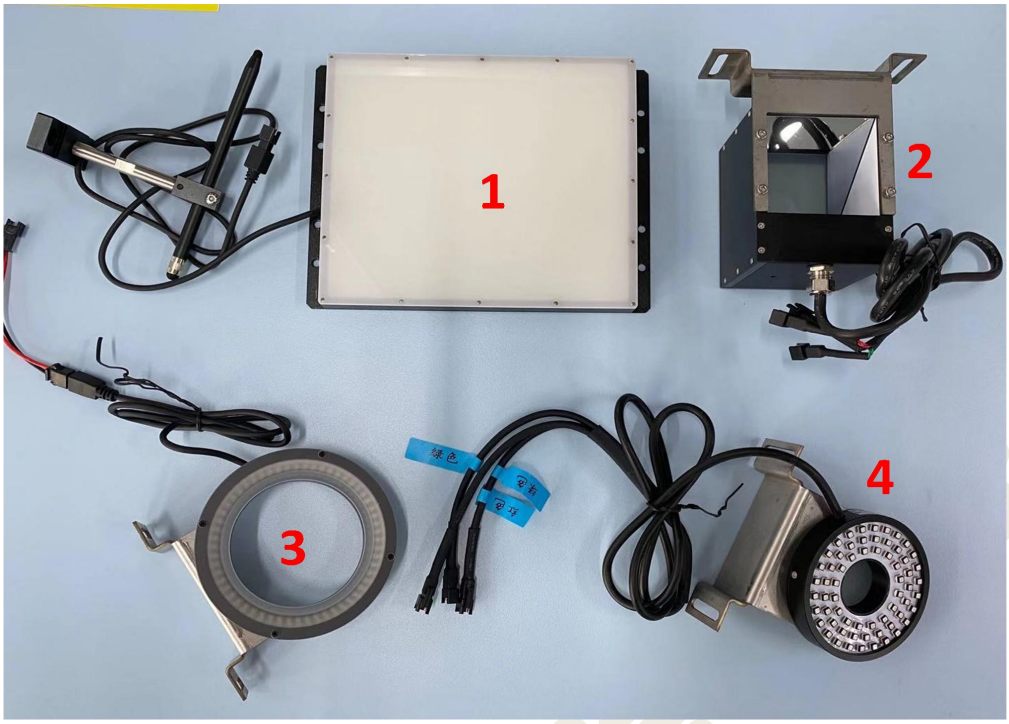


图 1-4 各类光源示意图



图 1-5 basler aca1300-60gm 黑白相机

1.5 实验步骤

1.5.1 安装相机（供参考，实验相机已安装好）

① 给机器视觉实验平台上电，打开工控机，参见图 1-2、1-3。

② 转动运动平台 Z 轴上方的黑色旋钮，将相机卡在槽位，并旋紧旋钮固定相机，如图 1-6。

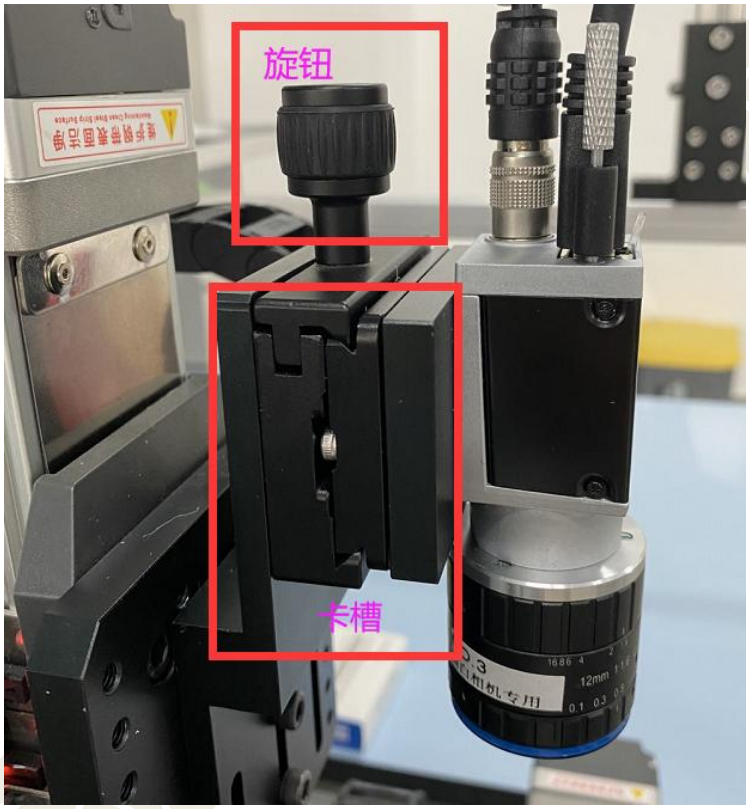


图 1-6 安装相机示意图

③ 连接相机网线、电源线如图 1-7，注意**电源线的插头与插孔对准，切勿蛮力插拔**。



图 1-7 连接相机示意图

④ 利用合适螺钉将光源固定在平台 Z 轴合适的位置上，参考下图 1-8，并将光源电源线接至平台 Z 轴后侧电源接口，“CH”按钮为通道选择，右侧两个按钮可以调节当前通道的亮度大小。



图 1-8 固定相机示意图

⑤ 若需要控制平台移动，**应首先使能 X、Y 轴**。方法是：启动桌面的“KImage ”软件，进入软件后，双击选择“线扫描拍照定位”项目。在弹出的提示是否保存配置，选择 “否”。进入项目，点击“X 使能”和“Y 使能”，此时摇动摇杆即可控制平台进行 X、Y 方向移动，注意行程不要超出范围。

1.5.2 相机标定

相机参数需要根据实验相机的型号，查询该相机的像元尺寸、镜头的焦距等信息。在设置标定板参数时，若使用的是标准的标定板，则根据具体的标定板信息进行设置。

本次实验的**标定板参数**：

圆点列数：7

圆点行数：7

圆点间距：10 mm

圆点直径：5 mm

板厚度：3.75 mm

相机参数：

水平/垂直像素尺寸：5.3 X 5.3 μm

焦距：12 mm

① 生成标定板

打开 Halcon，输入算子 gen_caltab，回车，打开如下图 1-9 所示窗口，即将生成一个.descr 和一个.ps 的描述文件。

本实验标定板点阵式 7*7 ，每个圆点之间的间距是 0.01 米，圆点直径与圆点间距离的比值为 0.5。生成的两个文件可以通过后面的文件夹符号（红色圈出）来改变存储位置，建议新建文件夹，勿使用软件默认存储位置。

点击“确定”，运行后，对应文件夹内会出现标定板文件。

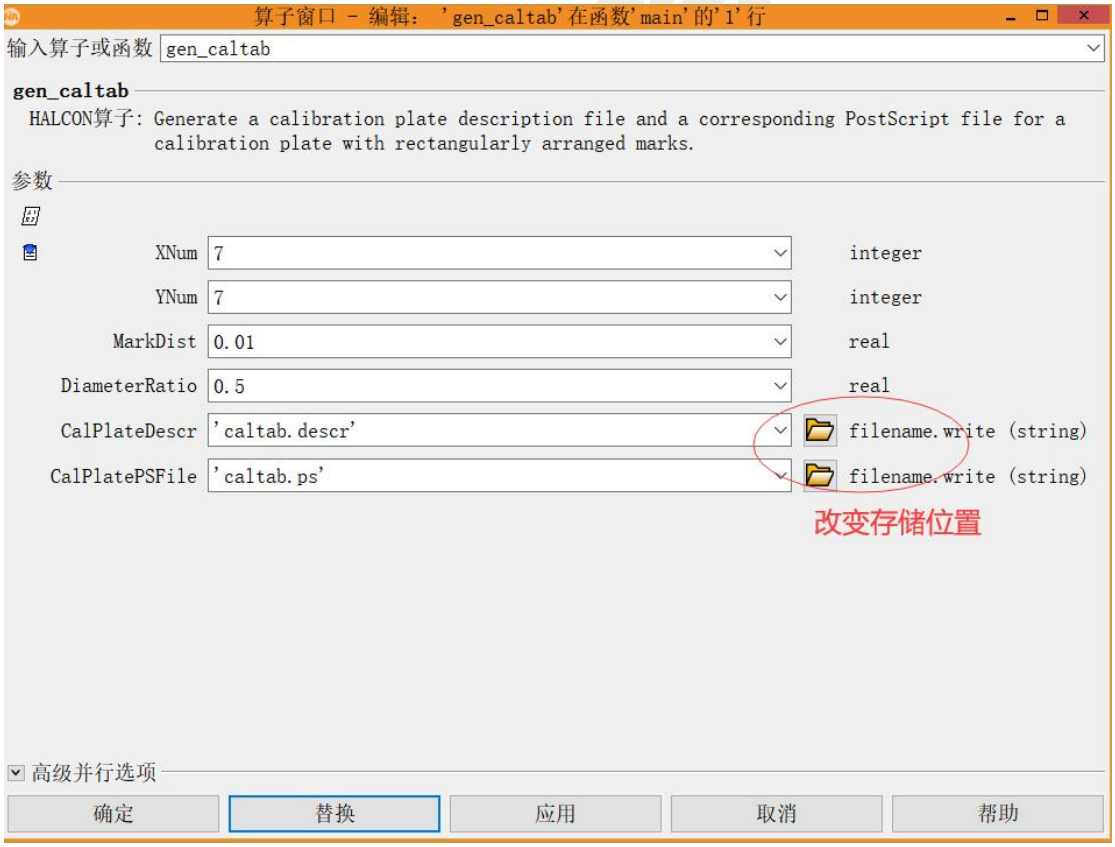


图 1-9 算子 gen_caltab

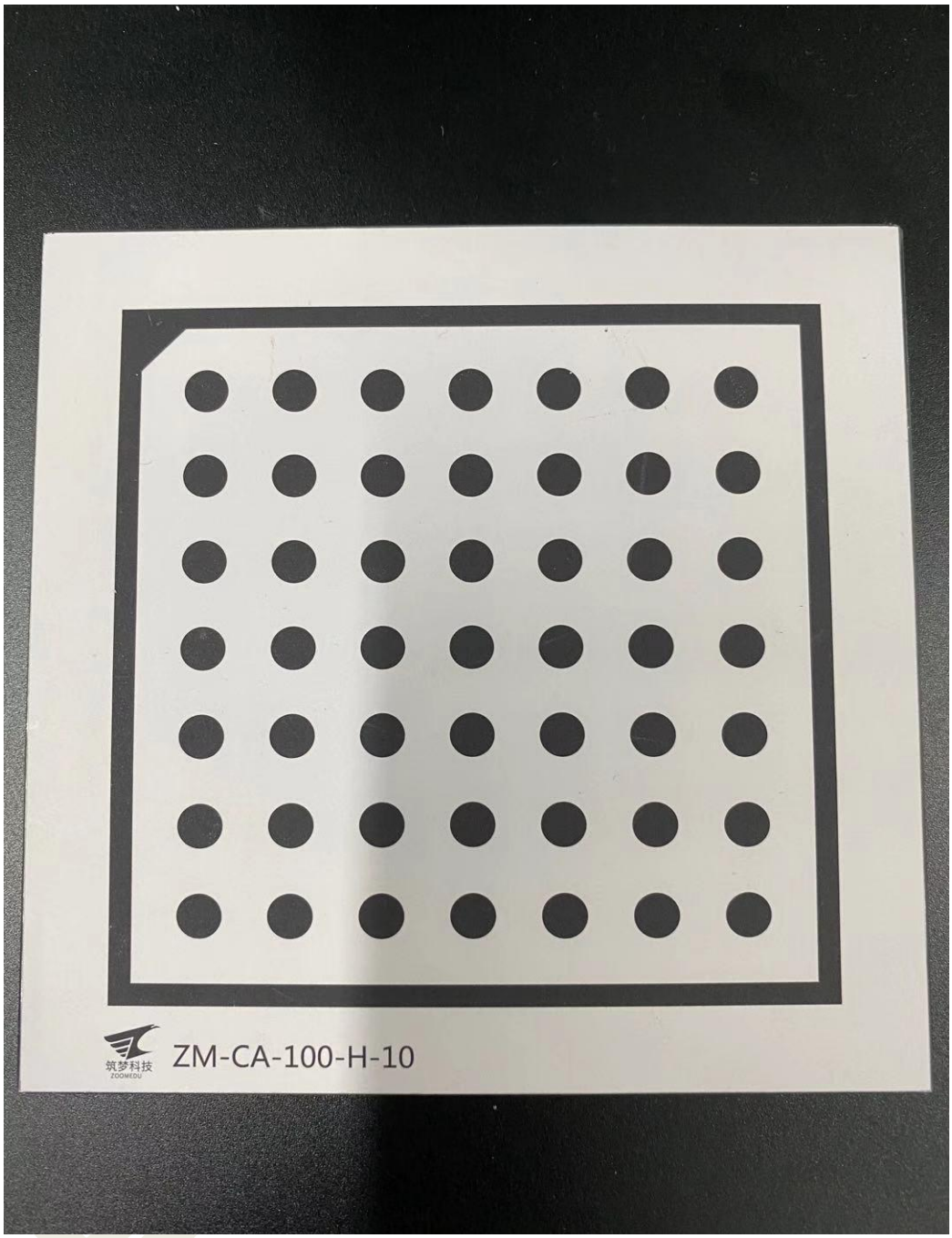


图 1-10 标定板 7X7

② 通过标定助手实现标定

打开标定助手，选择标定板的描述文件（**刚才生成的.descr 的文件，不要用默认路径文件**）、厚度和单个像元的宽高以及焦距，如下图。

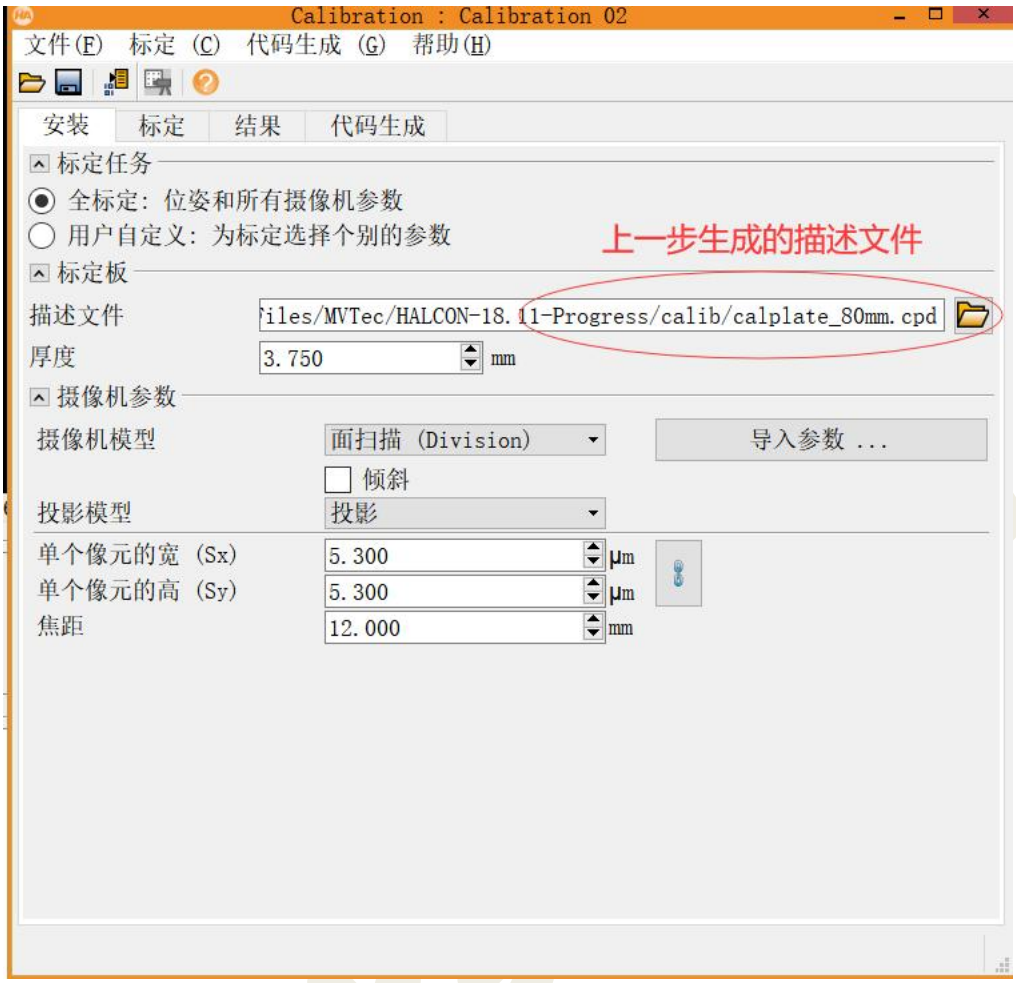


图 1-11 标定助手“安装”选项卡

③ 加载图像

可以实时采集，也可以采集好一起导入。一般推荐选择采集好后，一起导入的方式，即：**离线标定**。**注意**：相机为独占方式运行，同一时刻只允许一个线程占用相机，并且必须为“软触发”模式。若使用 Halcon 采集助手采集图片出现提示“超时”，软件卡死采图失败，则需检查是否多个程序同时使用相机。

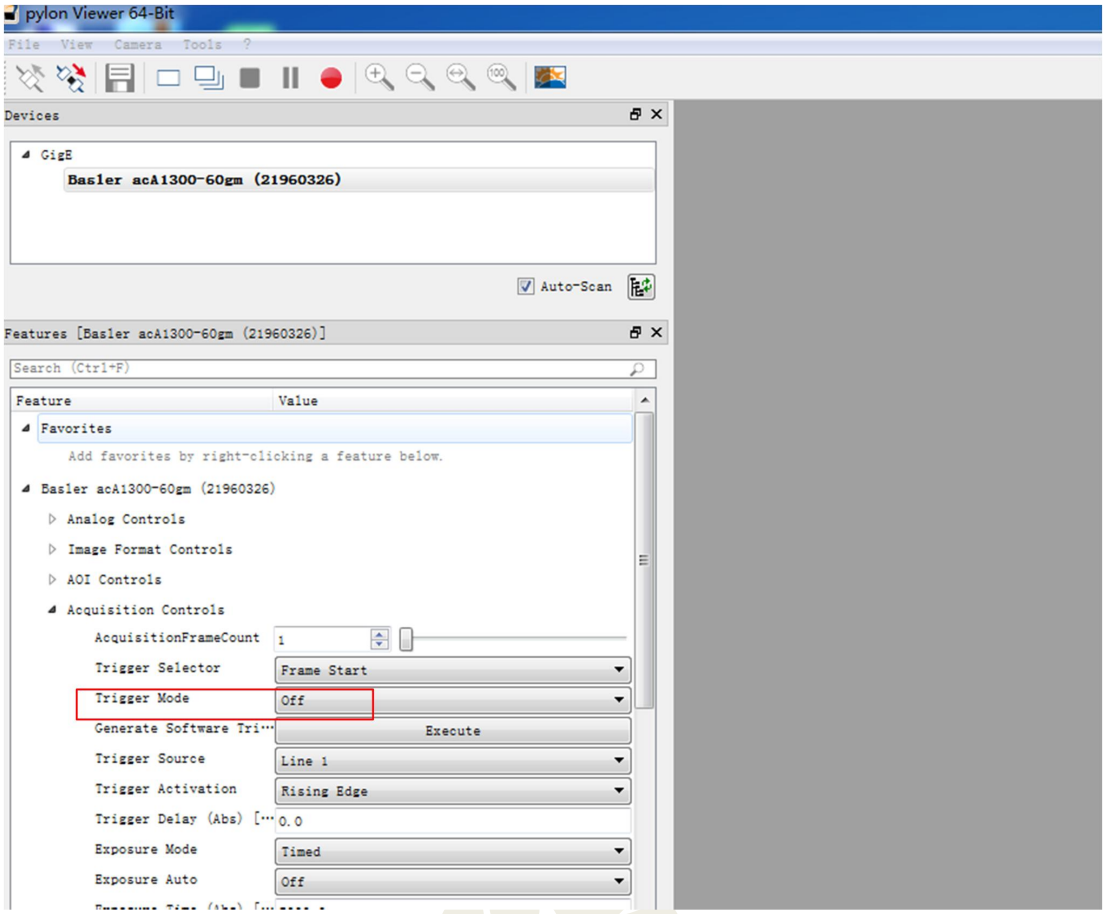


图 1-12 相机卡死处理方法（basler 相机驱动程序）

采集各个角度和位置的图像（大于 10 张），将载入的图像选择一幅为参考位姿，点击“设为参考位姿”，在“品质问题”中，显示对标定图像质量的评价，若精度要求不是非常高的场合，提示“检测出品质问题”可以酌情接受；若提示“标定点提取失败”则图像不可用，如果提示“确定”则表明图像质量没问题。选择状态为“确定”的一幅图像作为参考图像。单击右侧“标定”按钮，即可自行标定。如下图 1-13。

注意（此操作可以由教师帮助进行）：实验过程中如需移动工作台，**应首先使能 X、Y 轴**。方法是：启动桌面的“KImage ”软件，进入软件后，加入工具组，将 PLC 控制模块添加进工具组，双击打开，使能 1、2 轴，关闭软件时候选择保存配置。此时摇动摇杆即可控制平台进行 X、Y 方向移动，注意行程不要超出范围。

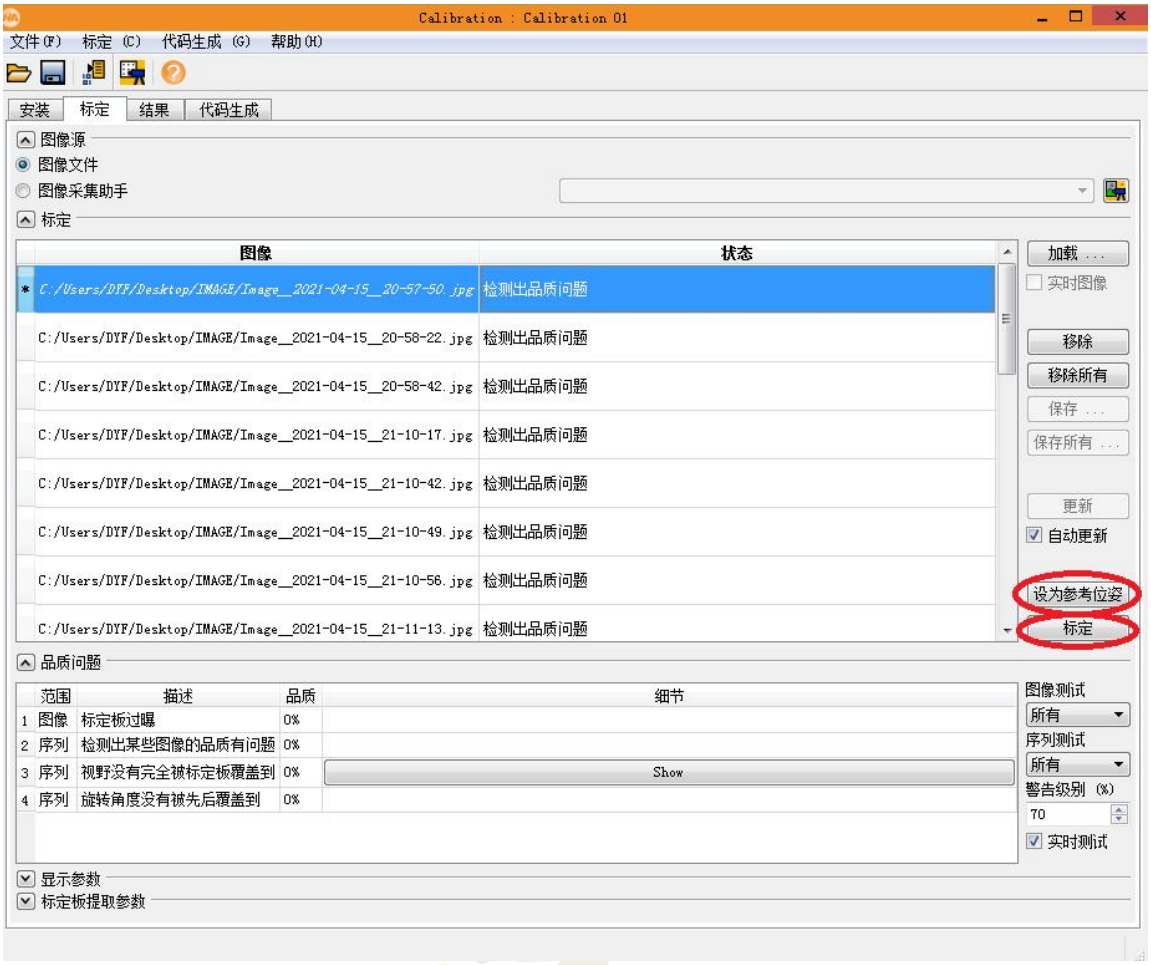


图 1-13 标定助手“标定”选项卡

④ 标定结果

标定完成后，“结果”选项卡显示标定的参数结果，状态显示“标定成功”，得到相机内参和外参。如图 1-14。插入代码即可将代码插入程序中。

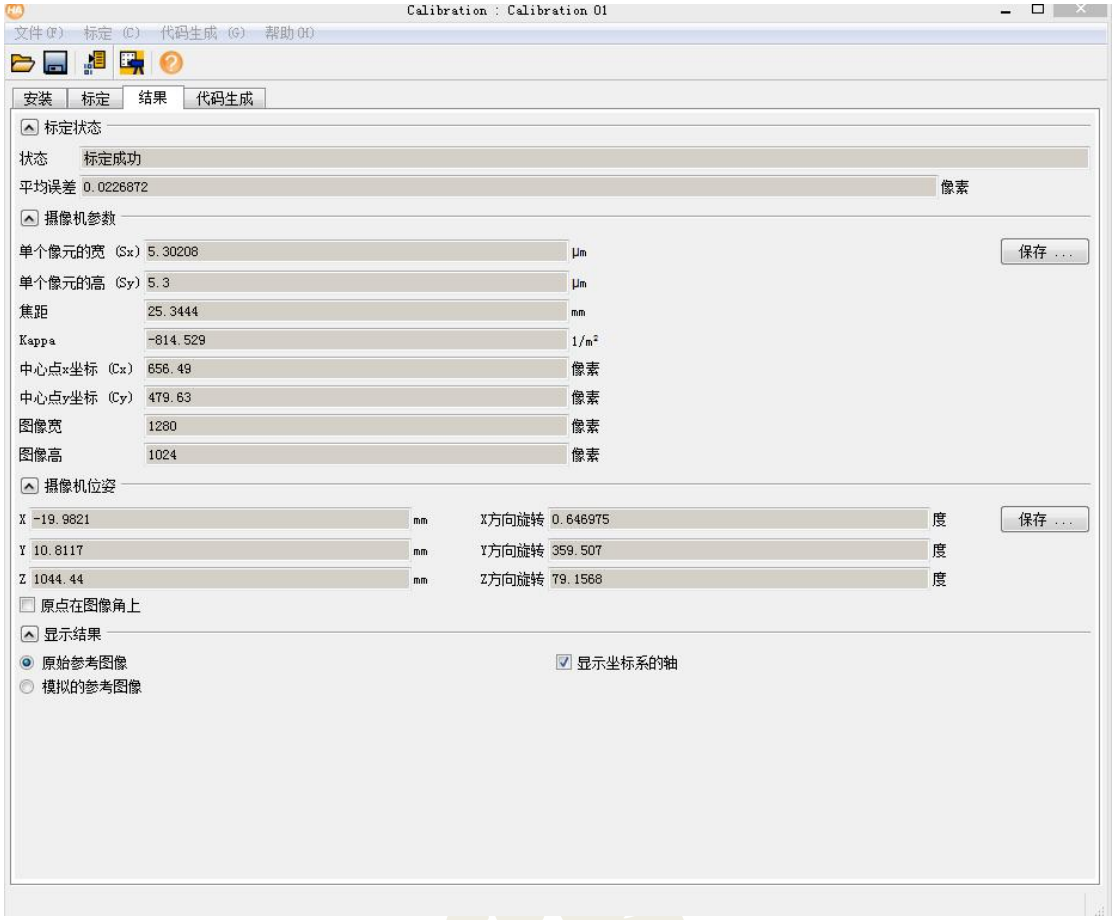


图 1-14 “结果”选项卡

1.5.3 编程实现图像采集

① 在开始之前需要安装好 Halcon 18（及以上版本）和 VS2019（及以上版本），实验室电脑安装 VS 版本为 2020，所以这里以 VS2020 为例。运行 VS2020，新建项目，并选择控制台应用程序（**注意是 64 位工程**）。

② 将 Halcon 相关路径导入到工程，在解决方案中右击，选择属性——配置属性——C++——常规——附加包含目录，包含 halcon 相关头文件。如图 1-15 所示。

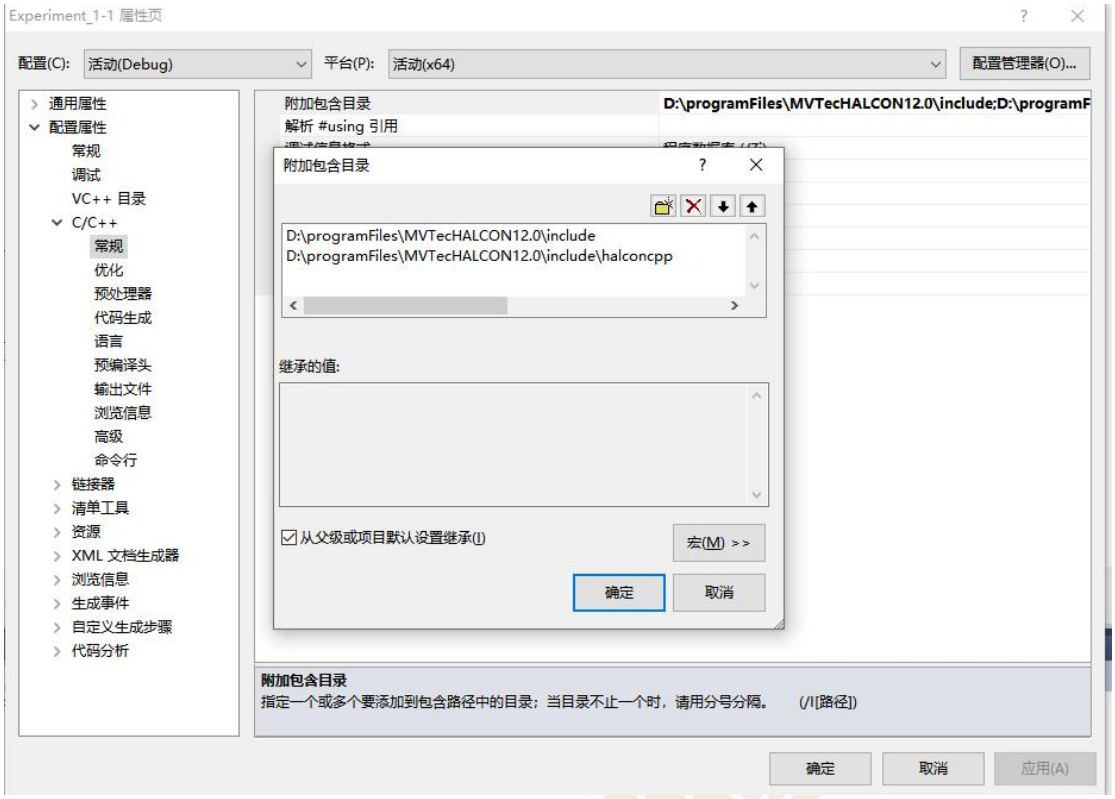


图 1-15 包含 halcon 相关头文件

③ 在解决方案中右击，选择属性——配置属性——链接器——常规——附加库目录，包含 halcon 相关库文件（**一定是 64 位**）。

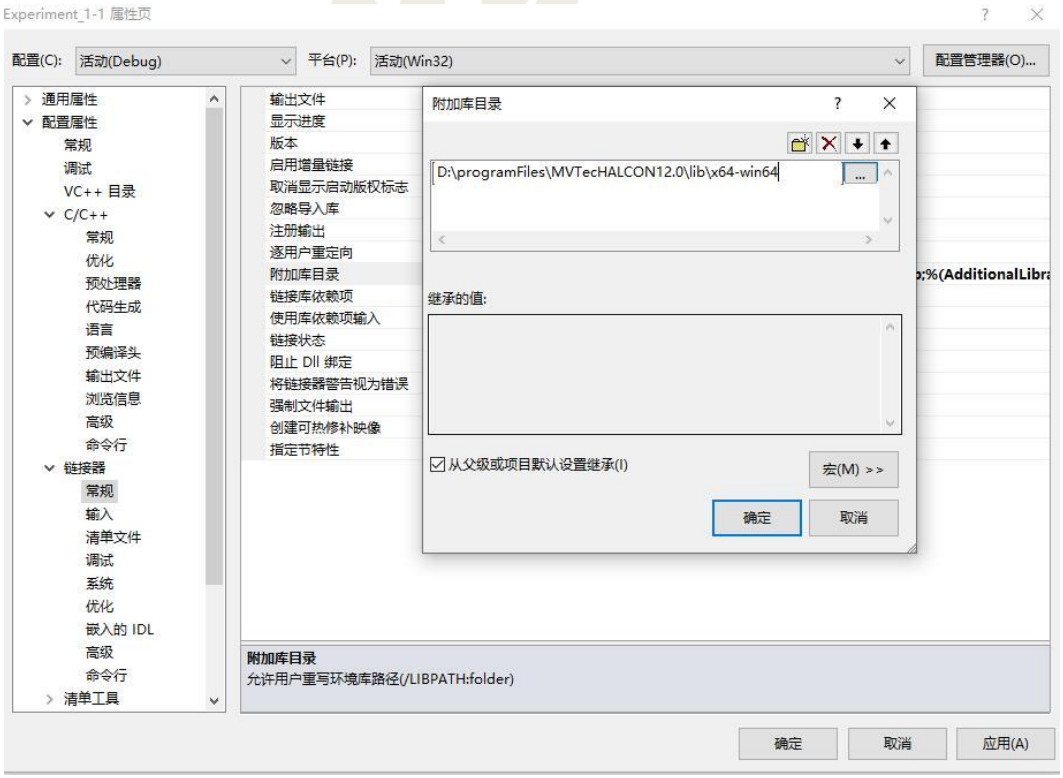


图 1-16 包含 halcon 相关库文件

④ 在解决方案中右击，选择属性——配置属性——链接器——输入——附加依赖项，填写依赖库。

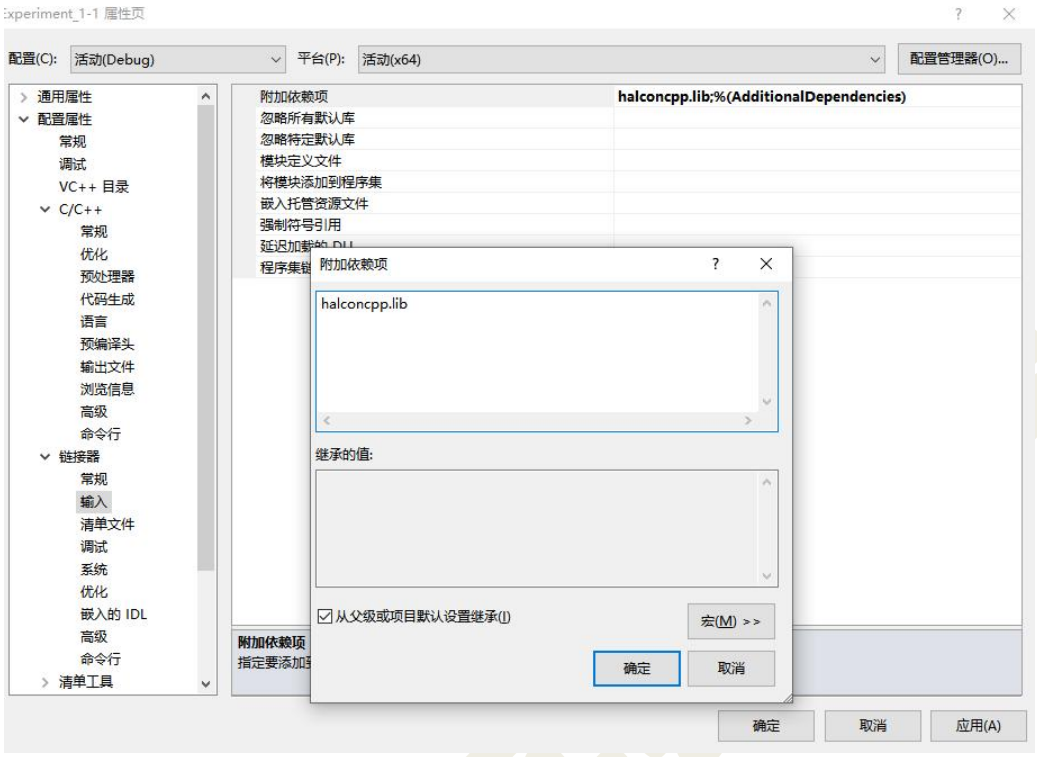


图 1-17 填写依赖库

⑤ 运行 Halcon ，点击工具栏的“助手”——“打开新的 Image Acquicition”。

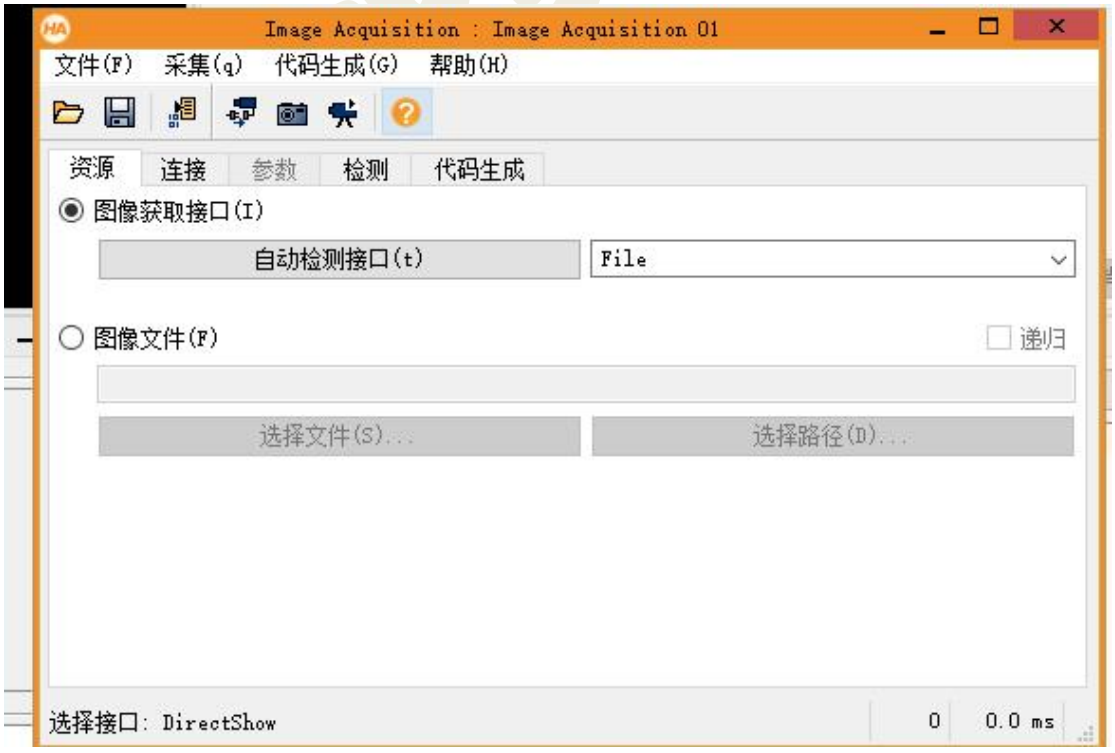


图 1-18 Image Acquicition

⑥ **点击“自动检测接口”**，Halcon 将自动搜寻目前电脑连接的相机（此步骤为必须），默认可能是连接到静态图片。切换到“连接”标签页。

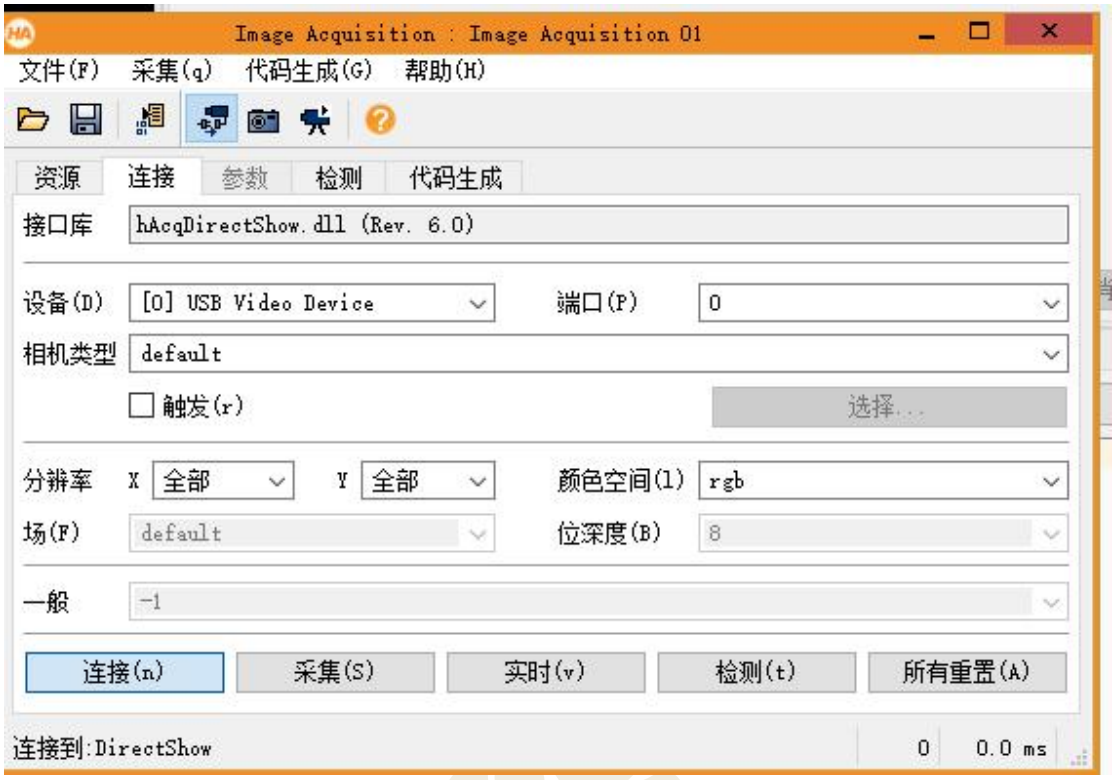


图 1-19 “连接”标签页

⑦ 点击“连接”——“采集”或“实时”即完成单张/实时采图。

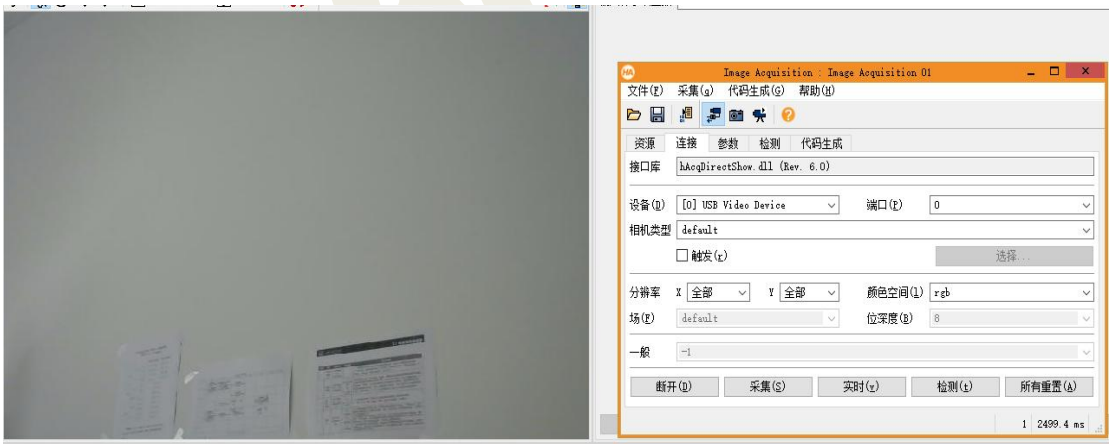


图 1-20 采集图像

⑧ 点击“代码生成”——“插入代码”，在程序编辑器可看到上述操作的 Halcon 代码。这里需要注意的是，一定要在生成的代码基础上，**手动添加“dev_open_window”算子，否则导出的 C++程序在运行时，不会自动创建窗口**，无显示框，无法显示图片框。

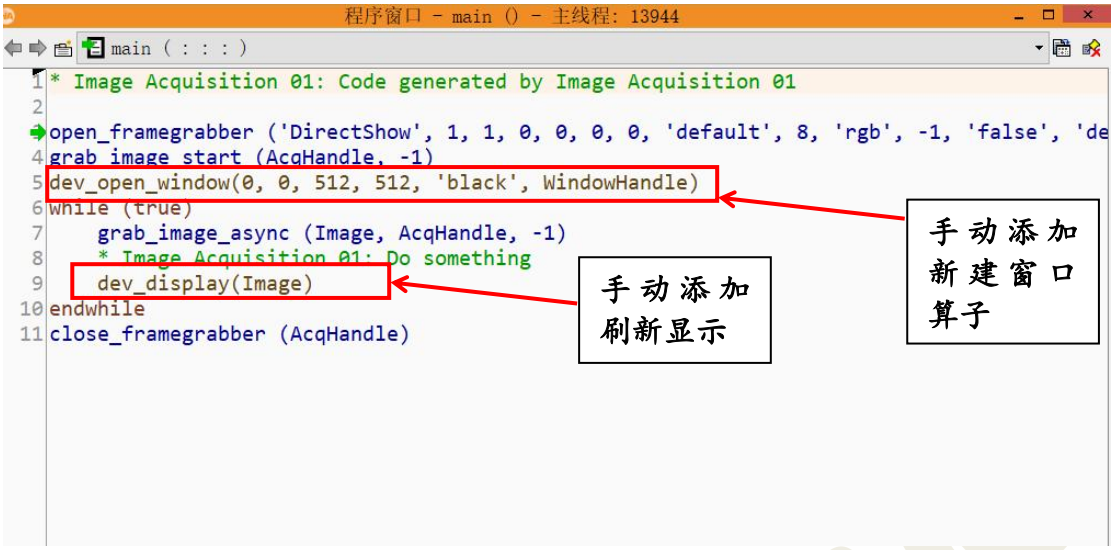


图 1-21 Halcon 代码

⑨ 选择工具栏“文件”——“导出”，如下图 1-22 所示，选择“C++”，即可生成 C++代码。



图 1-22 生成 C++代码

⑩ 用 VS2020 打开生成的 cpp 文件。阅读导出的 C++代码，可以看出连接

相机并采图的操作逻辑，**重点关注“action( )”函数体部分**。红色框出的部分为打开相机的功能函数，当使用 halcon 打开相机时，该函数的各个参数赋值会自动生成，使用不同的接口以及相机，匹配的参数也会不同。

```
void action()
{

  // Local iconic variables
  HObject  ho_Image;

  // Local control variables
  HTuple  hv_AcqHandle;

  //Image Acquisition 01: Code generated by Image Acquisition 01
  OpenFramegrabber("DirectShow", 1, 1, 0, 0, 0, 0, "default", 8, "rgb", -1, "false",
      "default", "[0] USB Video Device", 0, -1, &hv_AcqHandle);
  while (0 != 1)
  {
    GrabImage(&ho_Image, hv_AcqHandle);
    //Image Acquisition 01: Do something
  }
  CloseFramegrabber(hv_AcqHandle);
}
```

图 1-23 函数参数赋值

主要代码如上图 1-23 所示。可以看到“OpenFramegrabber”就是直接使用 Halcon 导出的函数。若当前连接的相机不同，使用接口不同，该函数的参数也会不同，参数初始值由 halcon 自动生成。

⑪ 新建 VS 控制台应用程序，注意切换到 64 位（VS2022 版，默认已经是 64 位），将 Halcon 导出的 C++代码移植到 VS 编辑区，注意头文件“include "HalconCpp.h"，以及命名空间“using namespace HalconCpp;”两段代码的添加。配置相关 Halcon 链接库、头文件的路径，详见步骤①~④。最后编译、运行 VS 程序，弹窗显示采集到的图片。

1.6 实验任务要求

（1）通过 Halcon 实现相机标定；

（2）Halcon 导出代码在 VS 平台运行，实现采集图像。